

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Εξέταση ΠΕΡΙΟΔΟΥ Σεπτεμβρίου 2025/ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024–2025

Επικ. Καθηγητής Γ. Κανέλλος

Σύνολο 100 βαθμοί, Διάρκεια: 2 ώρες

Επιτρέπεται η χρήση τυπολόγιου. Δεν επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών - κινητά τηλέφωνα/τάμπλετ/υπολογιστές (εξαιρείται το κομπιουτεράκι).

ΘΕΜΑ 1 (40%)

- 1) Εξηγήστε την αρχή λειτουργίας της διαμόρφωσης πλάτους (AM). Γράψτε την μαθηματική εξίσωση του AM σήματος και αναλύστε το φάσμα του, δείχνοντας τις πλευρικές ζώνες (sidebands). (6%)
- 2) Δίνεται φέρον κύμα με πλάτος $A_c=10\text{ V}$ και σήμα πληροφορίας $m(t)=\cos(2\pi f_m t)$ με πλάτος $A_m=5\text{ V}$. Υπολογίστε τον συντελεστή διαμόρφωσης, την ισχύ του φέροντος και τη συνολική ισχύ του σήματος AM. (10%)
- 3) Να περιγράψετε τις διαφορές μεταξύ AM, DSB-SC (διπλής πλευρικής ζώνης με καταστολή φέροντος) και SSB (μονής πλευρικής ζώνης). Συγκρίνετε τις απαιτήσεις σε εύρος ζώνης και ισχύ. (6%)
- 4) Περιγράψτε τη λειτουργία ενός envelope detector (ανιχνευτή περιβάλλουσας). Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την ορθή λειτουργία του; (8%)
- 5) Ένα σήμα πληροφορίας $m(t)=\cos(2\pi \cdot 1\text{ kHz} \cdot t)+0.5\cos(2\pi \cdot 2\text{ kHz} \cdot t)$ διαμορφώνει κατά AM φέρον συχνότητας 100kHz. Σχεδιάστε το φάσμα του διαμορφωμένου σήματος. (10%)

ΘΕΜΑ 2 (40%)

- 6) Να εξηγήσετε την αρχή λειτουργίας της διαμόρφωσης συχνότητας (FM). Δώστε τη μαθηματική έκφραση του σήματος FM και ορίστε το δείκτη διαμόρφωσης β . (8%)
- 7) Να συγκρίνετε τα συστήματα FM και AM ως προς: ευαισθησία σε θόρυβο, απαιτήσεις σε εύρος ζώνης, απόδοση ισχύος, πολυπλοκότητα δέκτη. Δικαιολογήστε την απάντησή σας (8%)
- 8) Ένα σήμα πληροφορίας $m(t)=A_m\cos(2\pi f_m t)$ με μέγιστη συχνότητα $f_m=5\text{ kHz}$ διαμορφώνει ένα φέρον συχνότητας 100 MHz με απόκλιση συχνότητας $\Delta f=50\text{ kHz}$. 1) Υπολογίστε το δείκτη διαμόρφωσης. 2) Υπολογίστε το απαιτούμενο εύρος ζώνης κατά Carson. (12%)
- 9) Για μονοτονικό σήμα πληροφορίας $m(t)=\cos(2\pi f_m t)$ και δείκτη διαμόρφωσης $\beta=2.5$: Α) Γράψτε τη σειρά Bessel που περιγράφει το φάσμα του FM σήματος. Β) Προσδιορίστε τις σχετικές εντάσεις για τα πρώτα τρία ζεύγη πλευρικών ζωνών. Γ) Εκτιμήστε το πρακτικό εύρος ζώνης με τον κανόνα του Carson. (12%)

ΘΕΜΑ 3 (20%)

- 10) Ποια είναι η φασματική πυκνότητα ισχύος του θερμικού θορύβου και πώς εξαρτάται από το εύρος ζώνης και τη θερμοκρασία; (10%)
- 11) Έστω λευκός θόρυβος με φασματική πυκνότητα $N_0/2$. Το σήμα διέρχεται μέσα από ιδανικό χαμηλοπερατό φίλτρο με εύρος ζώνης B. Υπολογίστε την ισχύ θορύβου στην έξοδο. (10%)

Καλή Επιτυχία!